



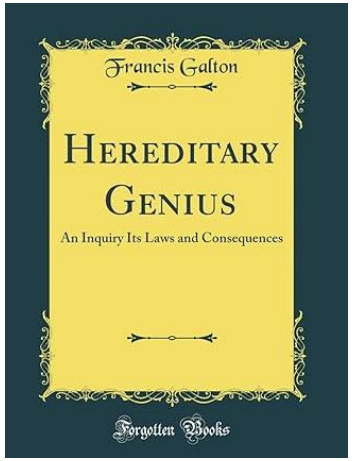
# Effetto Flynn

## Una Storia Progressista (?)

Enrico Toffalini – enrico.toffalini@unipd.it

L’intelligenza ha una chiara **base genetica** e presenta **forte ereditabilità** (60-80% in età adulta)

… e questo era stato notato già da un bel pezzo




Galton (1869)

Allora … la capacità intellettiva è fissata nei geni e non c’è possibilità di cambiarla?

*«Alta ereditabilità dell'intelligenza»*

= gran parte delle differenze individuali nel QI ***in una data società e in un dato momento storico*** riflette differenze individuali nel genoma

MA … la società stessa e il momento storico possono cambiare,

# e possono cambiare MOLTISSIMO!

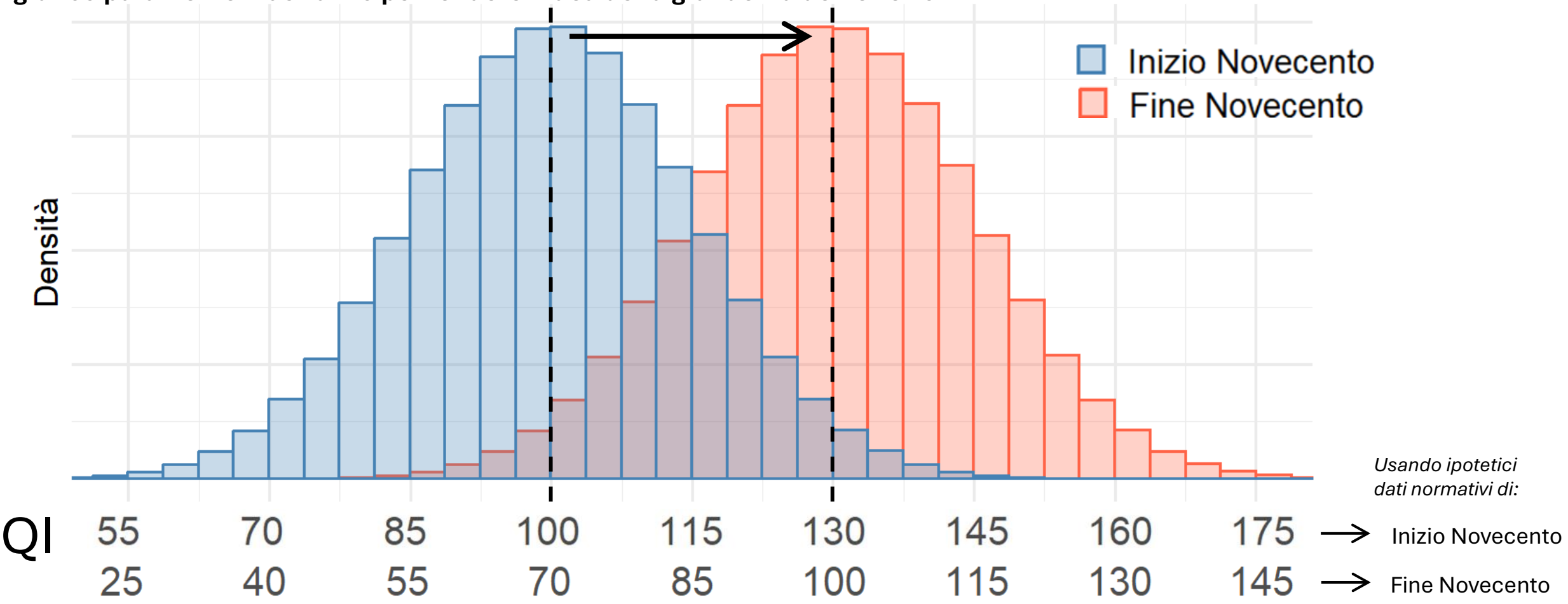
---

È su questa considerazione, e l'interesse per il dibattito su «QI e razze» che arriva James Flynn



Flynn (1984) si accorge che le **nuove tarature** dei precedenti strumenti mostravano **aumenti dei punteggi grezzi medi agli stessi test** … con un ritmo che «valeva» circa +3 punti di QI per decennio

**grafico puramente illustrativo per rendere l'idea della grandezza dell'effetto**



“[per gran parte del Novecento] *la maggior parte delle persone* ***credeva che il QI medio fosse relativamente stabile nel tempo****, almeno nei paesi sviluppati. (…) Prima che gli enormi miglioramenti del QI venissero documentati, gli studiosi tendevano a* ***valutare l’intelligenza*** *(…)* ***delle masse popolari*** *in un dato momento e a* ***trarre conclusioni pessimiste****. Prima della Prima Guerra Mondiale* ***pochi intellettuali*** *(Bertrand Russell e i marxisti erano eccezioni)* ***pensavano che le masse fossero collettivamente capaci di svolgere quei ruoli sociali cognitivamente complessi che erano prerogativa delle classi superiori.***

*Molti sostenevano l’****istruzione di massa****, ma con un* ***feroce pessimismo*** *(…)*

James Flynn (2020)

# Stime per paese da Pietschnig e Voracek (2015)

| Paese | Periodo | N anni | Aumento QI | per decennio |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 1964-1998 | 34 | 24.48 | +7.2 |
| Australia | 1936-1995 | 59 | 24.78 | +4.2 |
| Austria | 1962-2000 | 38 | 9.12 | +2.4 |
| Belgium | 1958-1967 | 9 | 7.29 | +8.1 |
| Brazil | 1930-2007 | 77 | -9.24 | -1.2 |
| Bulgaria | 1941-1973 | 32 | 6.72 | +2.1 |
| Canada | 1946-1976 | 30 | 13.2 | +4.4 |
| China | 1984-2011 | 27 | 5.94 | +2.2 |
| Denmark | 1959-2004 | 45 | 7.65 | +1.7 |
| Dominica | 1947-1983 | 36 | 17.64 | +4.9 |
| Estonia | 1935-2006 | 71 | 12.07 | +1.7 |
| Finland | 1988-2009 | 21 | 4.2 | +2.0 |
| France | 1938-1993 | 55 | 24.2 | +4.4 |
| Germany | 1956-2008 | 52 | 31.2 | +6.0 |
| Ireland | 1942-1972 | 30 | 6.6 | +2.2 |
| Israel | 1971-1984 | 13 | 7.54 | +5.8 |
| Japan | 1951-1975 | 24 | 24.48 | +10.2 |
| Kenya | 1984-1998 | 14 | 25.06 | +17.9 |
| Netherlands | 1952-2005 | 53 | 19.08 | +3.6 |
| New Zealand | 1936-1978 | 42 | 10.08 | +2.4 |
| Norway | 1954-2002 | 48 | 11.04 | +2.3 |
| Saudi Arabia | 1977-2013 | 36 | 12.6 | +3.5 |
| South Africa | 1963-1987 | 24 | 3.84 | +1.6 |
| South Korea | 1986-1999 | 13 | 7.28 | +5.6 |
| Spain | 1963-2000 | 37 | 17.02 | +4.6 |
| Sudan | 1964-2007 | 43 | 12.04 | +2.8 |
| Sweden | 1912-2004 | 92 | 23 | +2.5 |
| Switzerland | 1954-1981 | 27 | 21.6 | +8.0 |
| Turkey | 1977-2010 | 33 | 5.28 | +1.6 |
| United Kingdom | 1932-2008 | 76 | 8.36 | +1.1 |
| United States | 1909-2006 | 97 | 32.98 | +3.4 |

Media globale (1909-2013): +4.2 punti QI per decennio

# Come è stato possibile?

## AMBIENTE MATERIALE

Molto rilevante fino a circa il 1950 (tranne esposizione piombo fino a fine anni '90)

- **Migliore salute** (riduzione agenti infettivi, ambienti più igienici, antibiotici [1928], progressiva riduzione esposizione metalli pesanti [es. piombo]);
- **Migliore alimentazione** (riduzione carenze nutrizionali, es. iodio [sale iodato progressivamente introdotto dal 1924])

## AMBIENTE SOCIALE-CULTURALE

Rimane rilevante per tutto il Novecento

- **Maggiore scolarità** obbligatoria e facoltativa;
- Esposizione quotidiana ai **libri e al linguaggio** (anche **televisione**);
- Ambiente **lavorativo** più **cognitivamente richiedente**;
- Abitudine al **ragionamento astratto** e ipotetico;
- Ambiente sociale / pratiche quotidiane sempre più **complesse, nuove, imprevedibili** (progresso tecnologico?);
- Famiglie più piccole, **meno figli/e**

## BIAS DI MISURAZIONE

sono «finti incrementi»

- **Familiarità** col formato «test»;
- (talvolta) Pratica dei test stessi

## ~~FATTORI GENETICI~~ IRRILEVANTI

la genetica della popolazione NON cambia in pochi decenni
NON è «evoluzione genetica»

# Cambiamento delle «abitudini mentali» - esempi

Flynn (2020)

da ancoraggio a oggetti e situazioni concrete a capacità immaginativa astratta, ragionamento ipotetico

*1)* *«Cos'hanno in comune un cane e un coniglio?»*

*OGGI*: *«sono animali mammiferi»*
*INIZIO NOVECENTO*: *«si usa il cane per andare a caccia del coniglio»*

*2)* *«Cane sta a gatto come lupo sta a …»*

*OGGI*: ⟶
*INIZIO NOVECENTO*: →

[felini selvatici]

non richiede particolare astrazione, basta una visualizzazione mentale concreta

MA

*3)* ■ *sta a* ◆ *come* ↑ *sta a …* (alternative tra ←, →, ↗, ↓ )

*OGGI*: facilmente risolto
*INIZIO NOVECENTO*: difficile

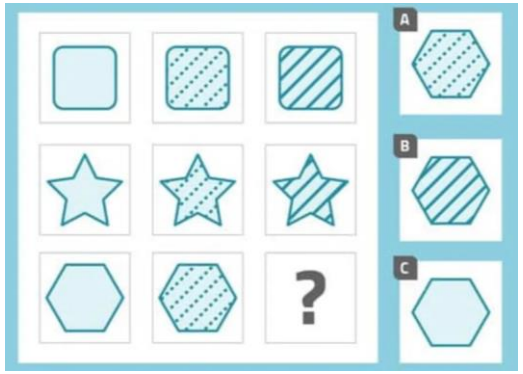
stimoli astratti, privi di diretto valore concreto, erano manipolati con difficoltà dalla persona media in un mondo ancorato all'utilità concreta delle cose

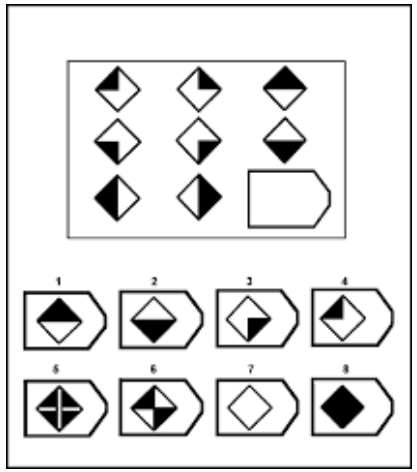
*4)* *«In Germania non ci sono cammelli. La città [B] è in Germania. Ci sono cammelli in quella città?»*

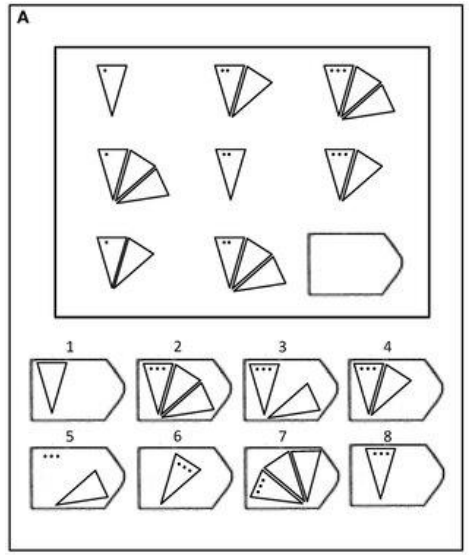
*OGGI*: *«No, se assumiamo non ci siano cammelli in Germania, allora no»*
*INIZIO NOVECENTO*: *«Non so, non ci sono stato. Se è una piccola cittadina probabilmente no»*

- Compiti tipo ***Matrici di Raven***, che richiedono **ragionamento ipotetico** su **stimoli astratti**, sono infatti quelli coi massimi incrementi di punteggio

  fino a **~4-7 punti QI per decennio**






- Compiti di abilità «cristallizzata» tipo ***Vocabolario*** e altri **test verbali** hanno avuto incrementi rilevanti, ma minori

  stime generalmente «solo» **~2 punti QI per decennio**

  nonostante il fortissimo aumento della scolarità media

  saturazione avvenuta prima? cambiamenti del linguaggio rendono difficile fare stime?

→ Effetto Flynn sembra quindi riflettere più *cambiamento del modo di ragionare* che effetto *istruzione formale*

# Sintesi fattori ipotizzati in Pietschnig e Voracek (2015)

⚠ si richiede di imparare a discutere, non memorizzare ogni dettaglio

| Fattore ipotizzato | Forti guadagni in QI fluido | Forti guadagni in QI cristallizzato | Maggiori guadagni in QI fluido che cristallizzato | Recente rallentamento guadagni | Maggiori guadagni negli adulti che nei bambini | Associato a PIL pro capite | Maggiore guadagno su test a minore g-loading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maggiore istruzione** | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **Esposizione tecnologia** | ✓ | | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| **Numerosità famiglia** | ✓ | ✓ | | ✗ | ✗ | | |
| **Abitudine e pratica nei test** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| **Mescolanza genetica** (meno isolamento sub-popolazioni, max 3 punti in 50 anni) | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | | ✗ |
| **Livelli piombo nel sangue** | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | | | |
| **Alimentazione** | ✓ | | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| **Stress patogeni** | ✓ | | ✓ | | ✗ | ✓ | ✗ |
| **Amplificazione sociale** (feedback loop di piccoli guadagni) | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| **Velocità sviluppo cognitivo** (maggiore tempo per la crescita) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |

⚠ si richiede di imparare a discutere, non memorizzare ogni dettaglio

# Sintesi fattori ipotizzati in Pietschnig e Voracek (2015)

| Fattore ipotizzato | Maggiore criticità riscontrata |
|---|---|
| **Maggiore istruzione** | Non spiega bene perché i guadagni siano maggiori su intelligenza fluida rispetto a intelligenza cristallizzata |
| **Esposizione tecnologia** | Aumenti QI iniziati prima di diffusione massiva tecnologia. Inoltre, forti guadagni anche in contesti poco tecnologizzati (es. Kenya rurale) |
| **Numerosità famiglia** | Non si osserva tra-nazioni. Non spiega l'appiattimento recente dei guadagni. Non spiega perché il guadagno sia maggiore negli adulti |
| **Abitudine e pratica nei test** | Aumenti QI iniziati prima della diffusione massiva dei test |
| **Mescolanza genetica** (meno isolamento sub-popolazioni, max 3 punti in 50 anni) | Può spiegare solo una quota piccola dell'effetto Flynn (3 punti in 50 anni [2 generazioni]) |
| **Livelli piombo nel sangue** | Aumenti QI iniziati prima degli anni '70 (paesi industrializzati – es. benzina senza piombo, vernici senza piombo) |
| **Alimentazione** | Predice migliori effetti già nei bambini (durante lo sviluppo), ma non è quello che si osserva |
| **Stress patogeni** | [come sopra; i bambini sono mediamente più vulnerabili a infezioni e stress patogeni] |
| **Amplificazione sociale** (feedback loop di piccoli guadagni) | Riguarda amplificazione ma non l'effetto iniziale (deve poggiare su altre ipotesi); inoltre, è plausibile ma manca una prova empirica forte |
| **Velocità sviluppo cognitivo** (maggiore tempo per la crescita) | Molto promettente ma manca una prova empirica forte, è più una cornice teorica |

# Conseguenze per l'assessment

*cosa succede se valuto abilità cognitive usando batterie di test vecchie di 20-30 anni?*

→ Nel corso del '900: avrei SOVRASTIMATO la capacità

- dico *«questa persona ha QI = 108»* quando magari vero QI = 100
- o peggio *«questa persona ha QI = 76»* quando magari vero QI = 68

→ può cambiare la diagnosi!

Perché sovrastimo?
Perché sto prendendo a riferimento «QI = 100» un livello che era la media decenni addietro, mentre oggi è «superata» dalla maggior parte delle persone

⚠ **È MOLTO IMPORTANTE USARE TEST CON TARATURE RECENTI!**

→ Oggi: Effetto Flynn ridotto: *forse* meno bias, MA …

… i profili di abilità specifiche medie possono essere mutati (alcune dal 2000 sembrano scese, ma altre potrebbero essere rimaste stabili o leggermente migliorate – dipende!)

⚠ buono a sapersi ma non necessario per l'esame

# Conseguenze per la ricerca

## Studi cross-sectional per valutare declino cognitivo in età anziana?

Anziani possono sembrare molto compromessi, ma … forse erano così fin da giovani (effetto Flynn è anche effetto coorte) → *rischio sovrastima* declino cognitivo

Pareggio giovani vs anziani per scolarità? ma … oggi alta scolarità è normale, una volta era molto più rara: rischio di campionare anziani «d'élite» poco rappresentativi → *rischio sottostima* declino cognitivo

## Studi longitudinali per valutare declino cognitivo in età anziana?

Studi longitudinali → possibile effetto pratica → *rischio sottostima* declino cognitivo

Studi quasi-longitudinali → molto meglio, ma possibili effetti inflazione (Flynn-like) anche entro-generazione → *difficoltà a distinguere effetti biologici da effetti sociali-culturali*

cf. Salthouse (2015; 2019)

# L’Effetto Flynn è realmente un aumento dell’intelligenza?

QI è indicatore osservato di una cosa non osservata (g) …
se QI medio aumenta, g medio aumenta?

Forse, ma non è scontato!



JOURNAL ARTICLE

**Rising Scores on Intelligence Tests: Test scores are certainly going up all over the world, but whether intelligence itself has risen remains controversial**

Ulric Neisser

*American Scientist*, Vol. 85, No. 5 (SEPTEMBER-OCTOBER 1997), pp. 440-447 (8 pages)

https://www.jstor.org/stable/27856851

# L’Effetto Flynn è realmente un aumento dell’intelligenza?

**<u>Primo dubbio</u>:** a inizio Novecento la «prestazione media ai test» corrispondeva a *borderline cognitivo / quasi disabilità* oggi … ma davvero i nostri bis-trisnonni funzionavano così?

> **NO!** Certo la vita di molti era più semplice e concreta, ma difficilmente l’intelligenza era così modesta

**<u>Secondo dubbio</u>:** se g ha forte base genetica ereditabile e la genetica NON è cambiata, l’intelligenza può davvero essere cambiata?

> **SÌ!** Può davvero essere cambiata perché la base genetica è comunque modulata dall’esperienza ambientale (cf. il rosa dei fenicotteri), **MA se la intendiamo solo come «potenziale genetico», allora no**

# L’Effetto Flynn è realmente un aumento dell’intelligenza?

**<u>Terzo dubbio</u>:** gli incrementi tra i subtest sono molto disomogenei

fortissimi su *Matrici di Raven*, ma minori su *Vocabolario*, modesti su *Ragionamento aritmetico,* forti su *Cifrario / velocità*

PROBLEMA SERIO:

i subtest che «meglio rappresentano» il fattore g NON sempre sono quelli che hanno visto gli incrementi maggiori

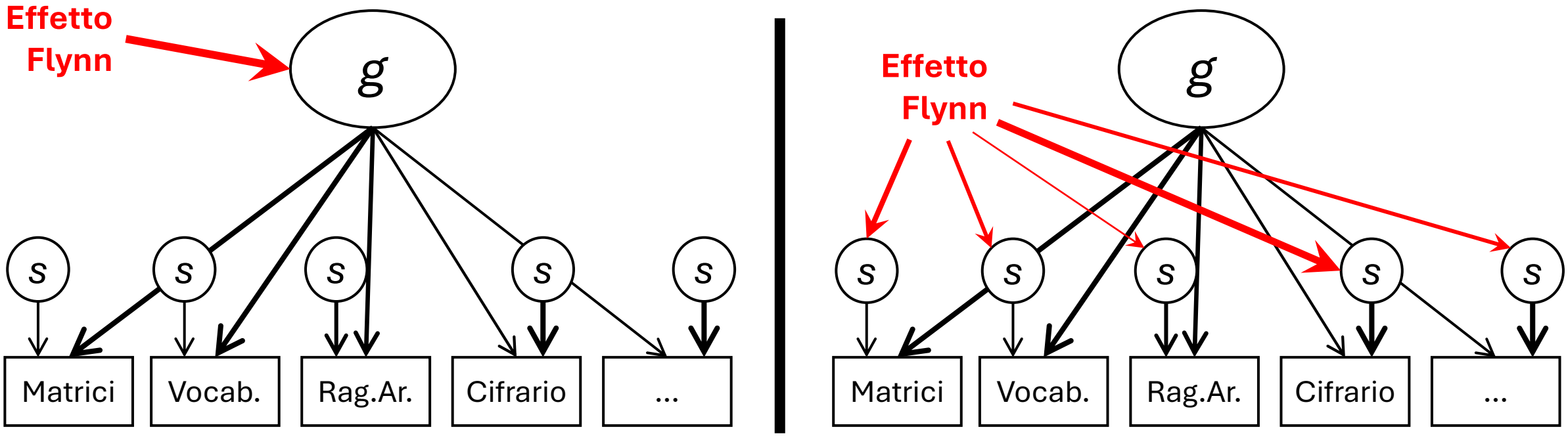
sì per le *Matrici di Raven* … ma per il resto sembra quasi il contrario!



# L'Effetto Flynn è realmente un aumento dell'**intelligenza**?

## Cosa è davvero aumentato?

l'abilità mentale generale *(g)* *oppure* solo delle abilità specifiche *(s)*?




una lettura rigidamente psicometrica farebbe propendere per il secondo scenario, ma...

# L’Effetto Flynn è realmente un aumento dell’**intelligenza**?

→ un po’ sì, dai!

*così si riassume, circa, l’idea (matura) dello stesso James Flynn:*

- Se ***tutti*** i punteggi crescono *(almeno un po’)* l’intelligenza stessa deve essere aumentata per davvero *(almeno un po’)*!
- Non siamo diventati tutti Einstein ma in molte abilità importanti siamo *davvero* diventati capaci di performare a un livello che sembrava impensabile (cf. il «pessimismo» d’inizio Novecento ricordato da Flynn)
- Magari l’incremento non è «g», ma dimostra l’enorme plasticità delle capacità cognitive umane in risposta all’ambiente (cosa forse perfino più importante del fantomatico «g»!)

# L’Effetto Flynn è realmente un aumento dell’**intelligenza**?

## è abbastanza riconosciuto che:

CAUSE DELL’EFFETTO FLYNN

AMBIENTE MATERIALE

Alimentazione, salute, …

→ VERO aumento di g
ma rilevante solo fino agli anni ‘50

AMBIENTE SOCIALE-CULTURALE

Scuola, società, lavoro stimolante, abitudini mentali, …

→ INCERTO, in parte aumento di g, in parte mix di abilità specifiche

BIAS DI MISURAZIONE

Familiarità, pratica dei test, …

→ NO aumento di g, solo dei punteggi

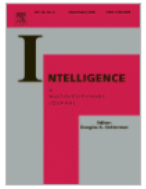
e comunque,

# è tutto finito?

ELSEVIER

Intelligence

Volume 36, Issue 2, March–April 2008, Pages 121-126



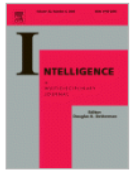
## Secular declines in cognitive test scores: A reversal of the Flynn Effect

Thomas W. Teasdale [a] ✉, David R. Owen [b]

ELSEVIER

Intelligence

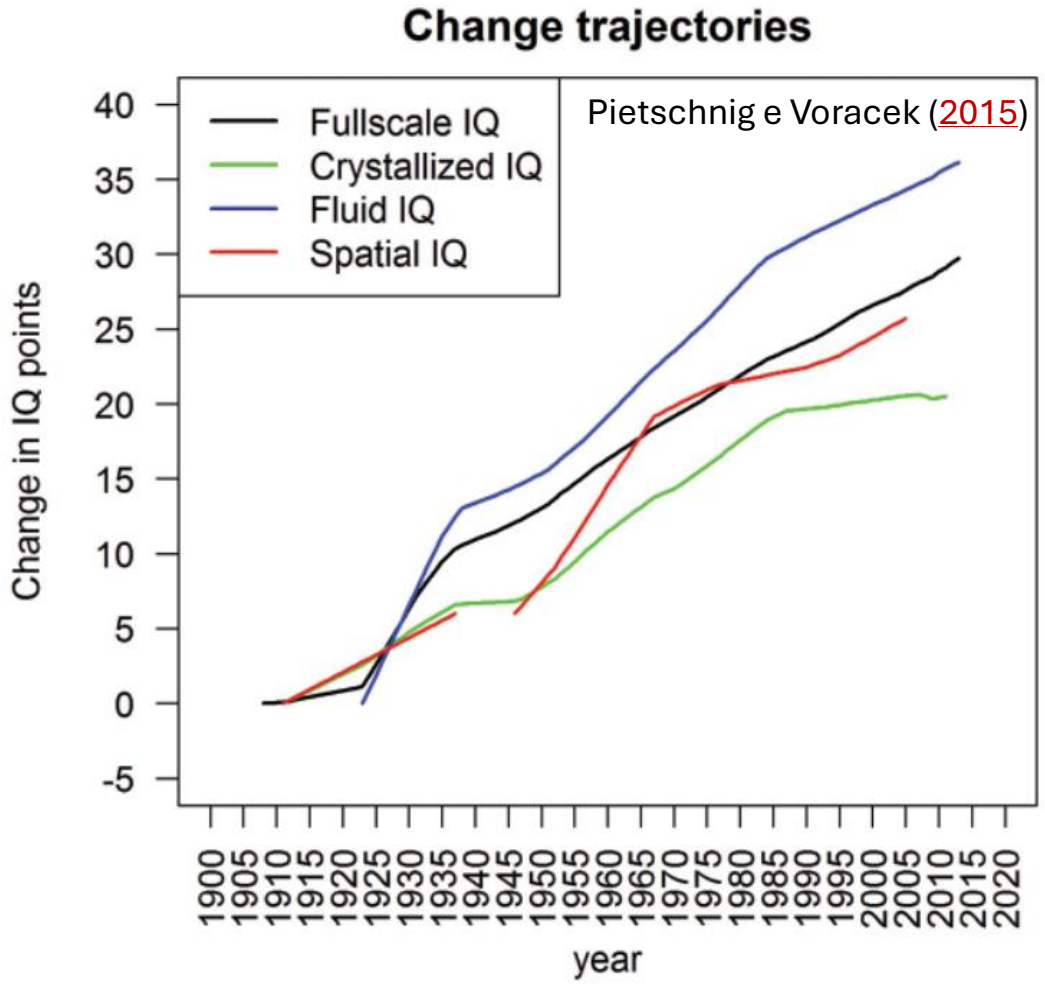
Volume 32, Issue 4, July–August 2004, Pages 349-362



## The end of the Flynn effect?: A study of secular trends in mean intelligence test scores of Norwegian conscripts during half a century

Jon Martin Sundet [a] ✉, Dag G. Barlaug [b], Tore M. Torjussen [b]

No, non è per forza tutto finito … nella maggior parte del mondo

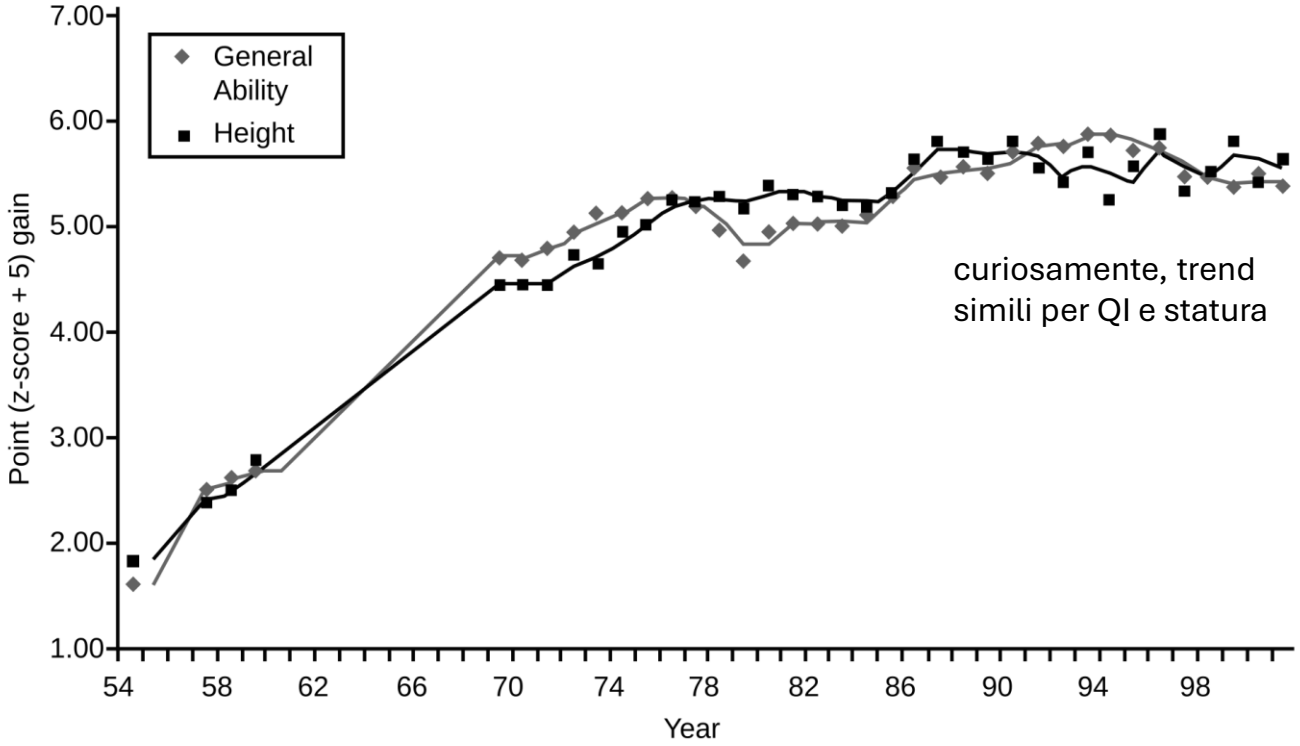



ma probabilmente è finito nei paesi occidentali

(es. Rindermann et al. 2017)

# «Reverse» Flynn Effect

Sundet et al. (2004) analizzano retrospettivamente dati di **screening leva militare norvegese**: notano **rallentamento**, e già **avvisaglie di declino**



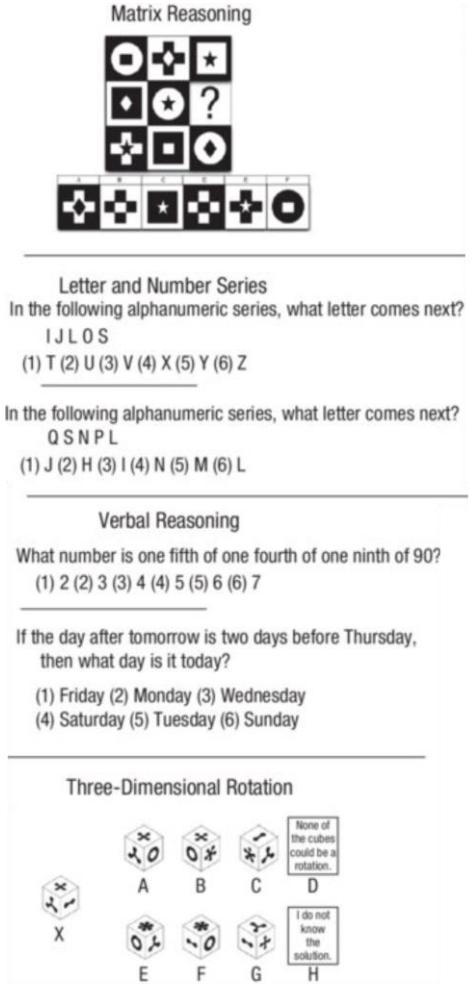

studi recenti hanno continuato a riconfermarlo (cf. Bratsberg & Rogeberg, 2018; Dutton et al., 2016)

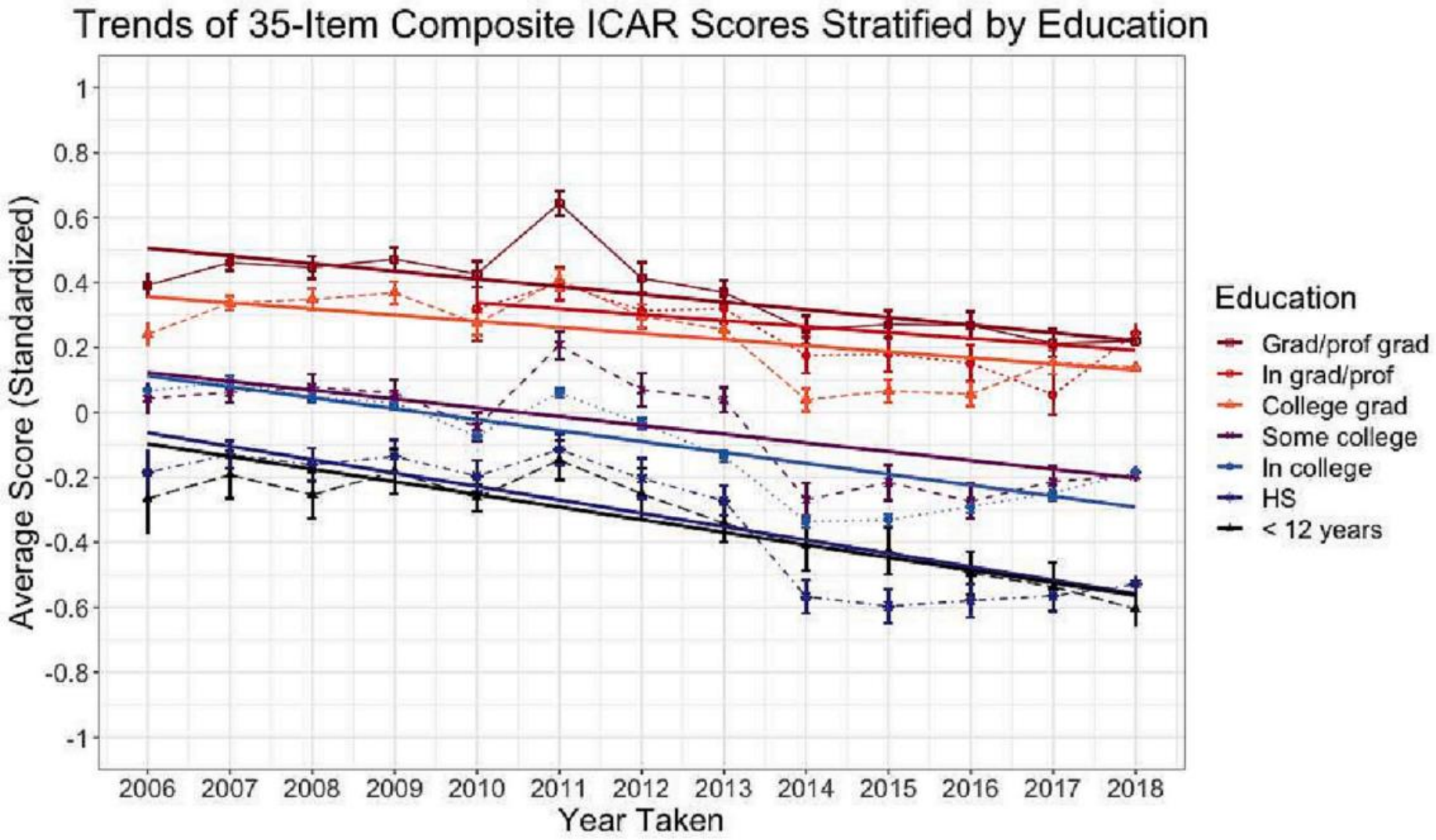
Oggi si parla abbastanza chiaramente di declino (almeno nei paesi con evidenze più documentate: Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Francia) con stime fino a -5 e -10 punti di QI dagli anni '90 a oggi

# «Reverse» Flynn Effect

Dworak et al. (2023) – dati statunitensi su N = 394.378 adulti (SAPA project)

Esempi item ICAR



# Perché stiamo scendendo?

Probabilmente **si è esaurita (*plateau*) la spinta propulsiva** dei fattori che avevano fatto crescere i punteggi nel Novecento, e ora **cominciamo a vedere anche effetti contrari …**

**ma sono per lo più solo <u>ipotesi:</u>**

## AMBIENTE MATERIALE

Sedentarietà / salute cardiovascolare; carenze di micronutrienti (laddove prevalenza cibi ultra-processati); inquinamento e neurotossine ambientali (ftalati, pesticidi, microplastiche, particolato); riduzione quantità e qualità del sonno

## AMBIENTE SOCIALE-CULTURALE

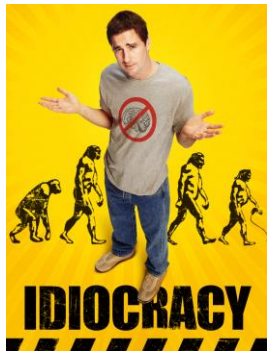
Riduzione richieste scolastiche su memorizzazione, lettura profonda, conoscenze accurate; «esternalizzazione» cognitiva da tecnologia (non serve più ricordare attentamente); attenzione più frammentaria

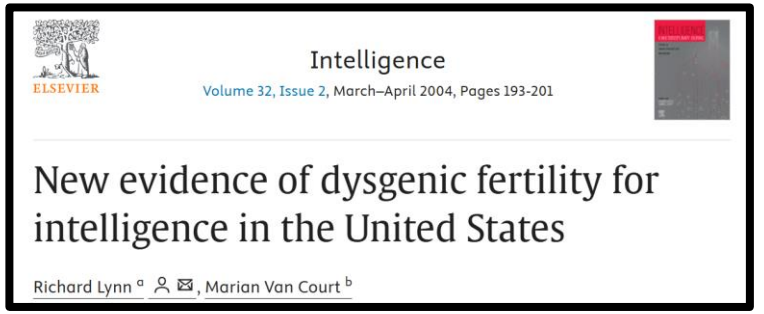
## BIAS DI MISURAZIONE

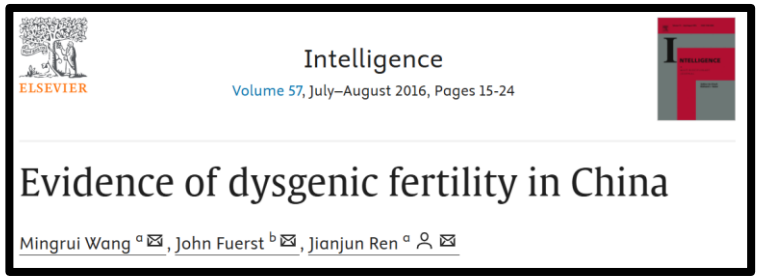
Alcuni test potrebbero essere un po' obsoleti e non sostituiti da altri che colgano abilità rilevanti oggi (?) es. multitasking, orientarsi mentalmente in un flusso costante di stimoli distraenti

## E LA GENETICA?

# Effetto disgenico?




Persone con **QI più elevato** tendono ad avere **meno figli/e**

- Maggiore **uso dei contraccettivi**
- Maggiore pianificazione **genitorialità**
- **Priorità a istruzione** avanzata e **carriera** lavorativa
- Maggiore **urbanizzazione** (e in città si tende a fare meno figli per fattori contestuali-economici)
- **Emigrazione selettiva**: persone ad alto QI emigrano più spesso
- Quasi **azzerata selezione naturale** (alto QI non è più vantaggio per sopravvivenza)

NON è una novità - presumibilmente è stato vero per gran parte del ‘Novecento …
ma compensato da Effetto Flynn

---

E COMUNQUE

…

- L’**effetto è modesto**: correlazione QI–fertilità è -0.10 / -0.15 → solo -0.30 punti QI per decennio
- Spesso la **genitorialità** è **posticipata**, non per forza ridotta

# Effetto entro-famiglia




Bratsberg e Rogeberg (2018) riesaminano le coorti norvegesi e si accorgono che, almeno qui, l'**effetto disgenico spiega ben poco**

*se effetto disgenico fosse decisivo, cosa vedremmo?*

nel tempo vedremmo «allargarsi» famiglie a basso QI, e «restringersi» quelle a basso QI … **INVECE, il QI tende a scendere entro ciascuna famiglia**

- Fratelli nati **dentro la stessa** famiglia in anni successivi dimostravano **QI mediamente più bassi** dei loro fratelli maggiori
- NON è «effetto primogeniti»: anche nel solo campione **primogeniti** si vede lo **stesso trend temporale**

**→ Concludono che «reverse Flynn Effect» è causato da fattori ambientali / culturali, NON genetici**

Prima ci eravamo chiesti: ma il ***Flynn Effect*** è stato davvero un **aumento** dell'intelligenza generale?

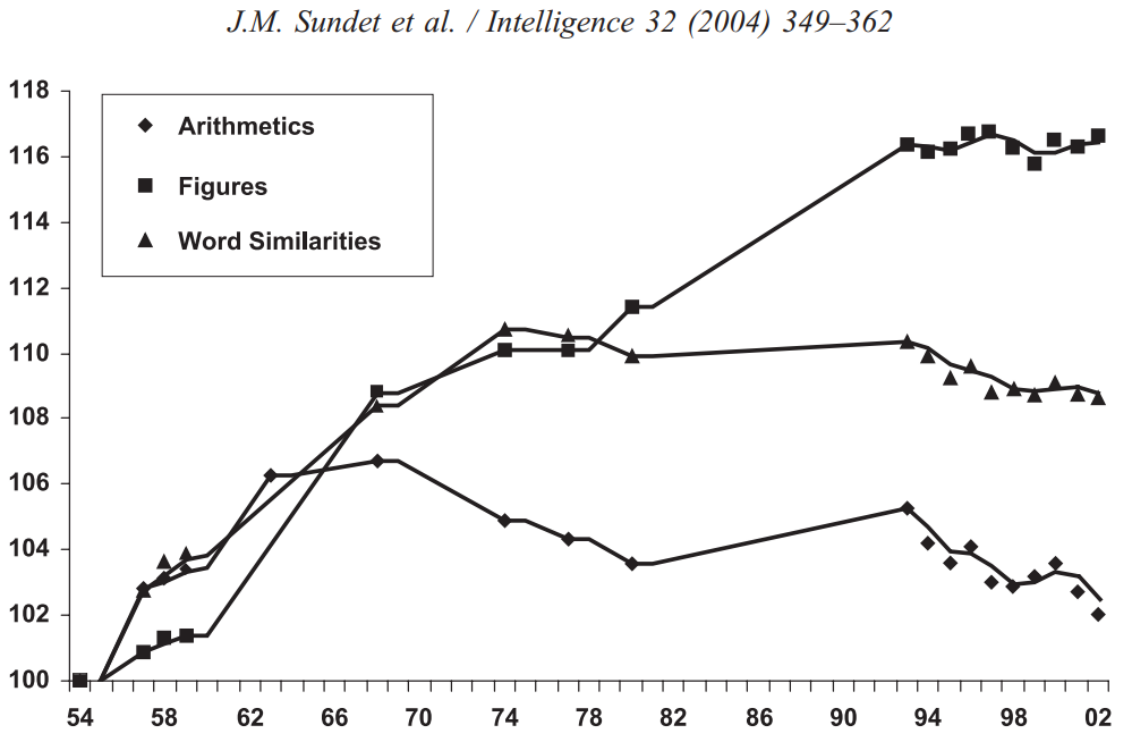
Chiediamocelo anche ora! il ***reverse Flynn Effect*** di oggi è davvero una **riduzione** dell'intelligenza generale?

# Forse no!

NON tutte le abilità scendono, non tutte ugualmente

Abilità simil-scolastiche declinano di più

Ulteriore evidenza che l'effetto è *sociale / culturale*

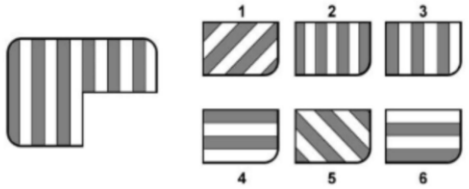



test tipo ***«Matrici di Raven»*** rimane(va) stabile

ragionamento con le parole declina leggermente

ragionamento matematico / numerico declina molto

**Figure matrices**




**Numerical reasoning**

*Bob has 14 apples, and Alice has 19 apples.*
*How many more apples does Alice have than Bob?*

- 2 apples
- 3 apples
- 4 apples
- (•) 5 apples
- 6 apples

**Word similarity**

*Which word is most similar to "joyous"?*

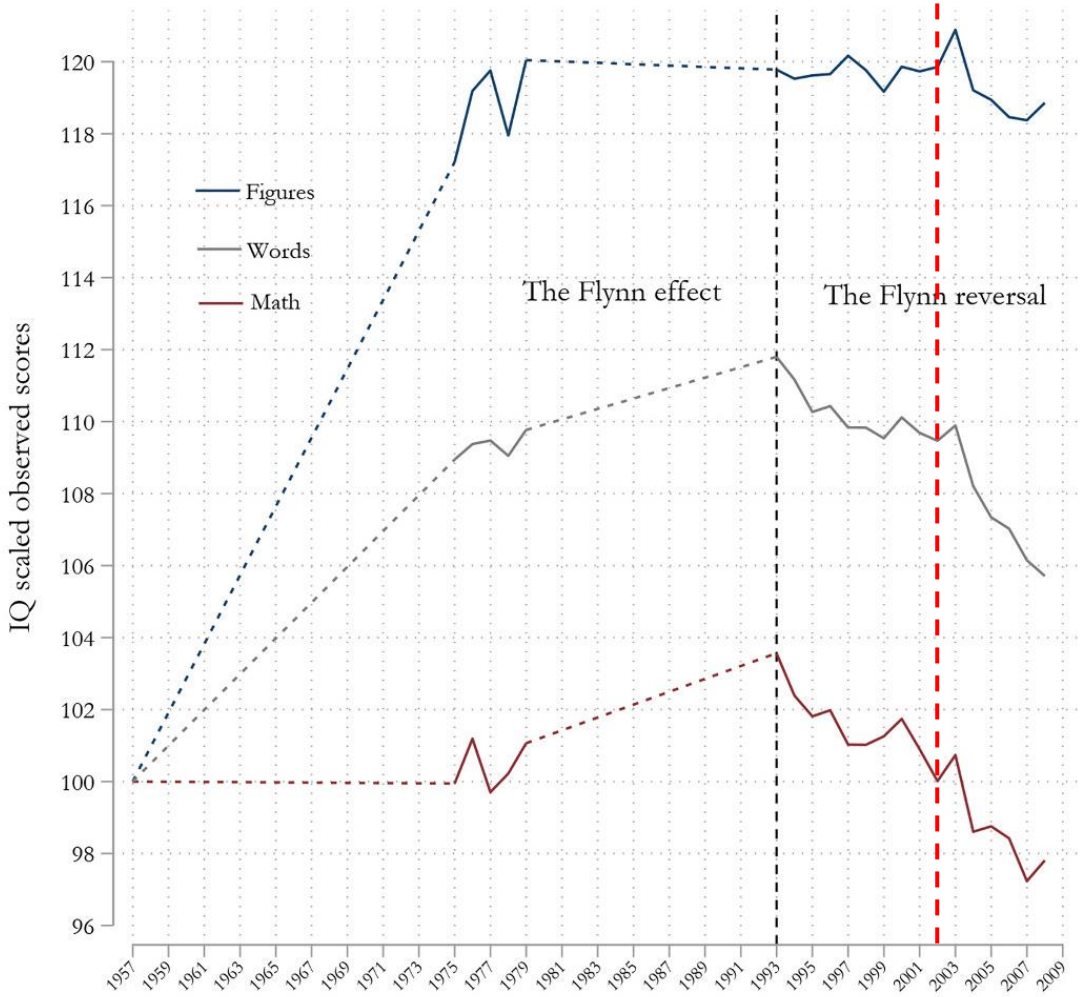
- Sad
- Mysterious
- Tired
- Angry
- (•) Happy




https://www.cremieux.xyz/p/the-demise-of-the-flynn-effect

# Aggiornamento al 2009

ultima rilevazione
Sundet et al. (2004)



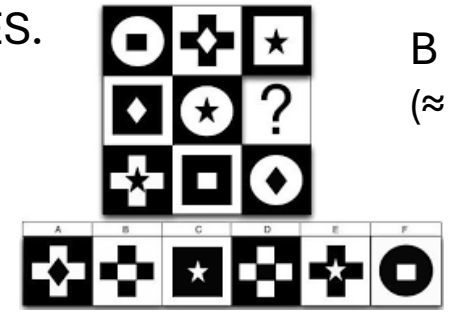

Note: Dotted lines denote extrapolated trends. Scores centered at 1957 mean. Reference line denotes peak observed scores

Dworak et al. (2023) – dati statunitensi su N = 394.378 adulti (SAPA project, 2006-2018)

Calo delle abilità è differenziato per dominio

**Ragionamento matrici**

ES.



B = −0.14 SD/decennio
(≈ −2.1 punti QI/decennio)

**Serie di lettere e numeri**

ES. *«cosa viene dopo 3, 6, 12, 24»?*
*«cosa viene dopo Z, Y, W, T, P»?*

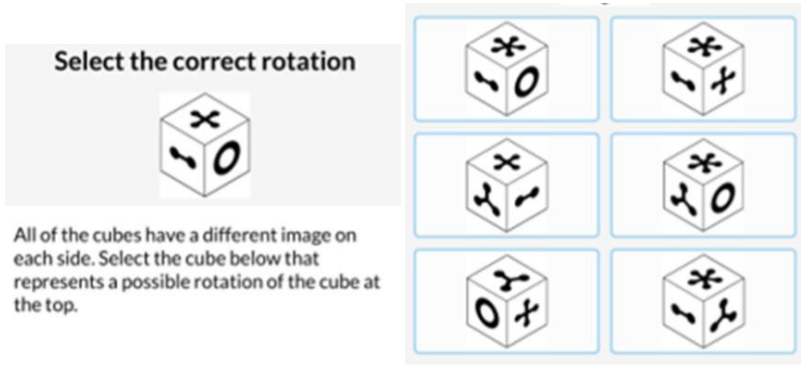
B = −0.19 SD/decennio
(≈ −2.9 punti QI/decennio)

**Ragionamento verbale**

ES. *«se il giorno che viene dopo domani viene due giorni prima di Giovedì, che giorno è oggi»?*

B = −0.07 SD/decennio
(≈ −1.0 punti QI/decennio)

**Rotazione mentale 3D**




B = +0.13 SD/decennio
(≈ +2.0 punti QI/decennio)

item tra i più «difficili» → questo guadagno esclude che il problema sia solo motivazionale

# Cambiamenti nello stile della performance: **Test attentivi**

Personality and Individual Differences 216 (2024) 112417

Contents lists available at ScienceDirect

Personality and Individual Differences

journal homepage: www.elsevier.com/locate/paid

Review

Is there a Flynn effect for attention? Cross-temporal meta-analytical evidence for better test performance (1990–2021)

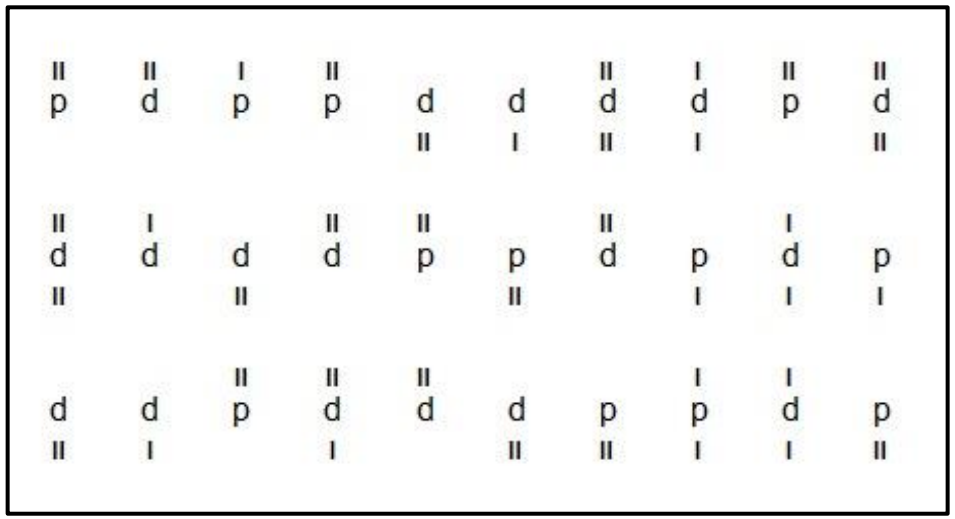
Denise Andrzejewski [a,b,c,*], Elisabeth L. Zeilinger [d,e], Jakob Pietschnig [a]

Meta-analisi di 287 campioni, N totale = 21291, 32 paesi

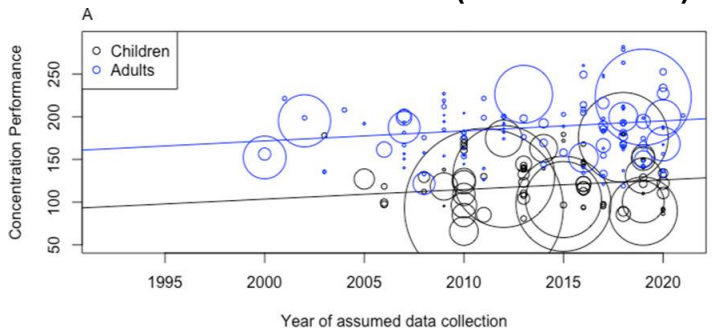
Test di **velocità di elaborazione-attenzione visiva**: prestazione NON è calata, ma specialmente per i bambini: **+ velocità** & **+ errori** (impulsività?)

**d2 Test of attention**

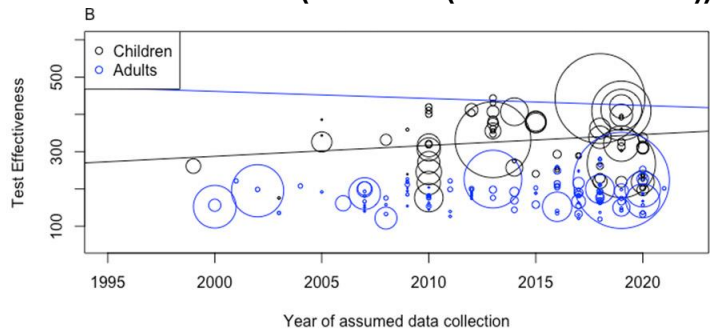
*Segna ciascuna «d» che ha esattamente due barrette sopra oppure sotto*



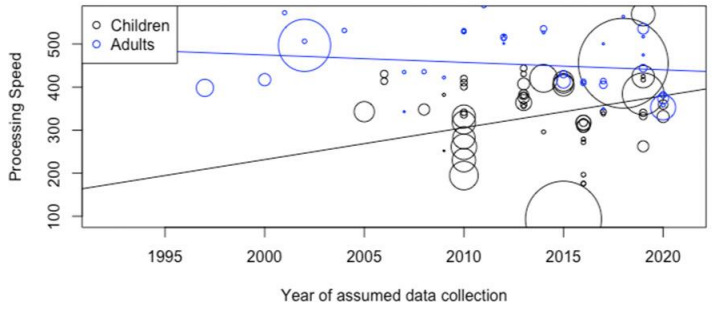
**Concentration Performance (corretti – errori)**



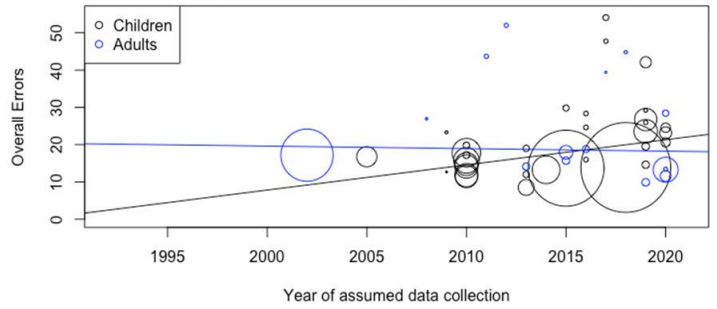

**Test Effectiveness (corretti – (errori+omissioni))**




**Velocità complessiva (item elaborati)**



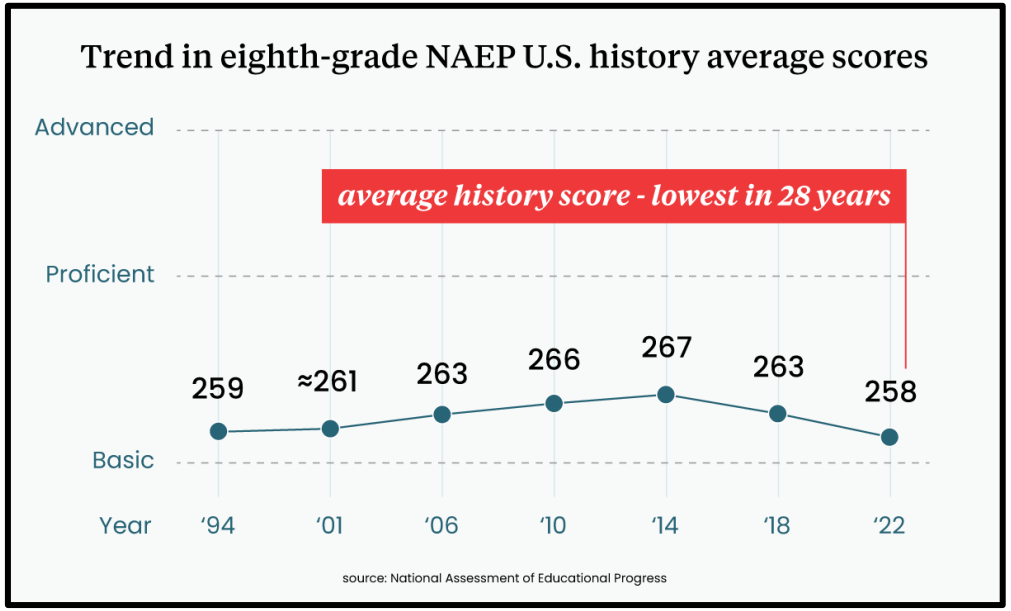

**Errori totali**

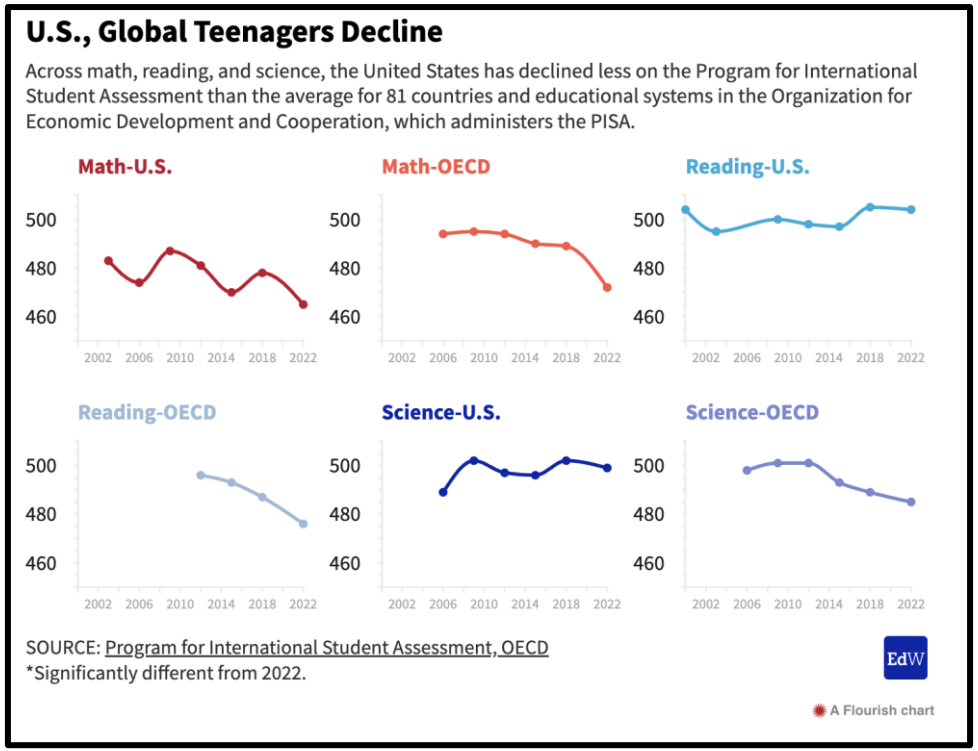


Significativi **cali** nei punteggi a **test** nazionali e internazionali di **ragionamento** e **competenza scolastica** (es. *PISA*; *NAEP*)

(già da prima del Covid)

⚠ NON sono direttamente test di intelligenza, ma sono fortemente correlati al QI (e in alcuni studi perfino usati come proxy del QI)



Calo capacità di ragionamento formale – classici test «piagetiani» per il livello «operazioni formali»

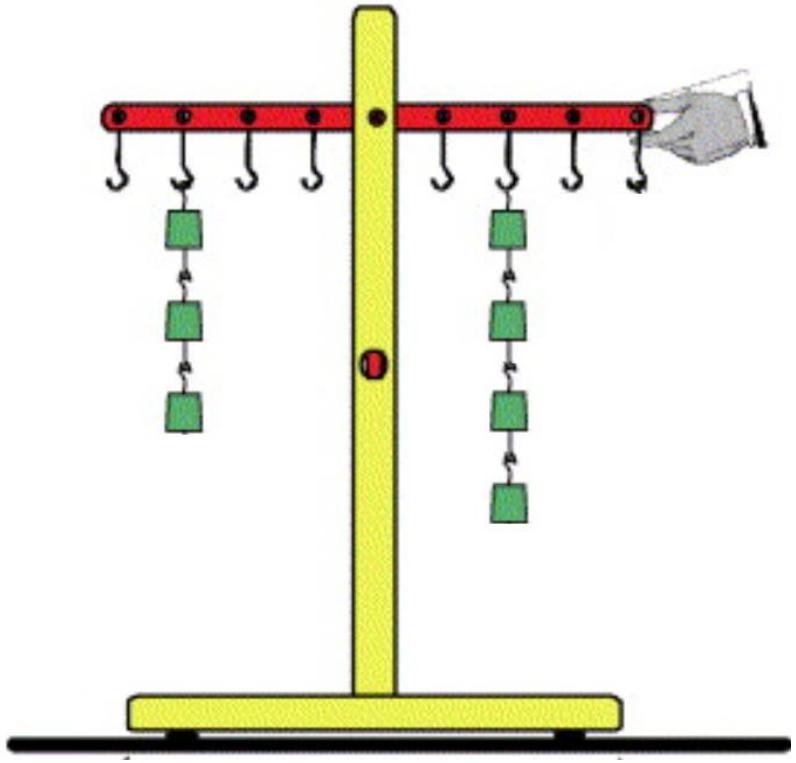
British Journal of Educational Psychology
the british psychological society

**Thirty years on – a large anti-Flynn effect/ (II): 13- and 14-year-olds. Piagetian tests of formal operations norms 1976–2006/7**

Michael Shayer, Denise Ginsburg

First published: 24 December 2010 | https://doi.org/10.1348/978185408X383123 |

*«Da che parte scenderà la bilancia e perché?»*



1976 → risolto da **~23-25%** 14enni

2007 → risolto da **~10-13%** 14enni

gli autori ipotizzano che il calo rifletta stili di insegnamento che preferiscono **apprendimento meccanico di strategie** per **massimizzare punteggi ai test** (es. SAT) a **scapito di ragionamento più astratto e approfondito**

“*Nel ventunesimo secolo,* ***se la società ridurrà le richieste, il QI medio diminuirà*** *(…) Ora la società sta* ***abbassando i propri punteggi di QI*** *a causa di ogni sorta di tendenze che non hanno* ***nulla a che vedere coi limiti della nostra mente****. Se i* ***trend economici*** *favoriscono la* ***disoccupazione di massa*** *e* ***lavori di servizio poco impegnativi*** *a scapito di lavori cognitivamente complessi,* ***se le università istruiscono meno e diventano i parchi giochi di una gioventù edonista,*** *se gli adolescenti* ***trovano intollerabile l’istruzione formale****, se le persone* ***leggono di meno*** *e passano il tempo a* ***uccidere marziani su Internet****, se il cambiamento climatico* ***distrugge il tessuto sociale, i punteggi finiranno per scendere***

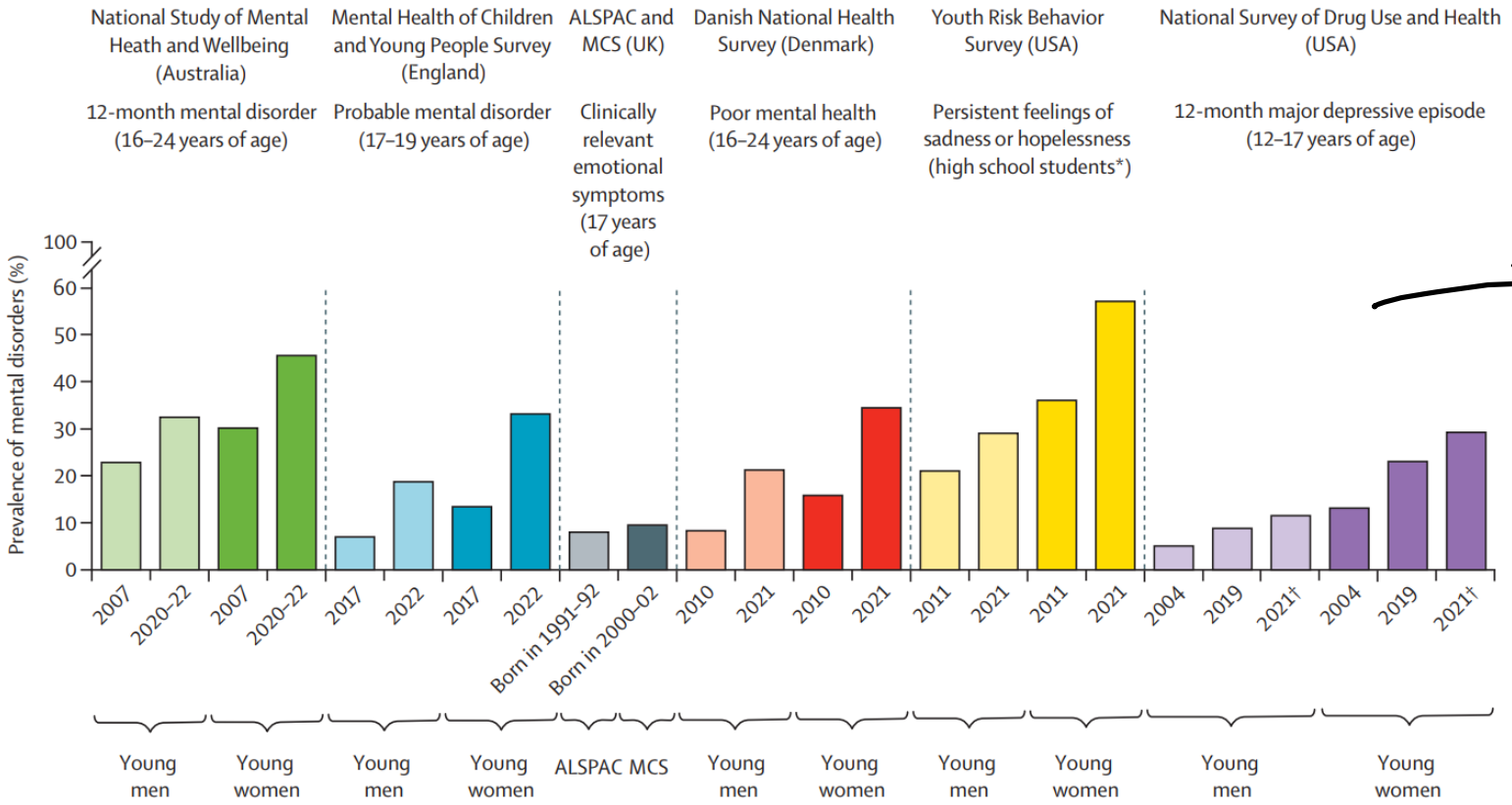
James Flynn (2020)

# post-2000 e altri guai

THE LANCET PSYCHIATRY COMMISSIONS · Volume 11, Issue 9, P731-774, September 2024

## The *Lancet Psychiatry* Commission on youth mental health

Prof Patrick D McGorry, MD PhD [a,b] · Cristina Mei, PhD [a,b] · Naeem Dalal, MD MMed [c,*] · Prof Mario Alvarez-Jimenez, PhD [b] · Prof Sarah-Jayne Blakemore, PhD [d] · Vivienne Browne, BA [a,b] · et al. Show more




Forse non c'entra … o forse sì, ma **da 20 anni** anche la **salute mentale**, specie in adolescenti e giovani, è **in peggioramento**

Aumento indicatori di **psicopatologia** in USA, UK, Danimarca, Australia 2004-2022

**NO causalità diretta** col *reverse Flynn effect* … MA potrebbe forse riflettere simili cause macro-sociali

JAMA Pediatrics | Original Investigation

Published Online: March 9, 2026
doi: 10.1001/jamapediatrics.2026.0085

# Digital Media Use and Child Health and Development
## A Systematic Review and Meta-Analysis

Samantha Teague, PhD; Klaire Somoray, PhD; Adrian Shatte, PhD; Daniel Miller, PhD; Kristian Moss, BPsych; Andrew Crawford, BPsych(Hons); Harrison Wildman, BPsych(Hons); Diana Kayal, GradDip(Psych); Delyse Hutchinson, MClinPsych, PhD

# Colpa di smartphone, social media e videogiochi?



Meta-analisi di 153 studi longitudinali in età evolutiva (2-19 anni), buon controllo fattori confondenti quali genere, stato socioeconomico, fattori genitoriali

## ESITI SOCIOEMOTIVI – **Social media**

| Socialemotional outcome | No. of studies (No. of effect sizes) | *r* (95% CI) | *P* value | $I^2$,% |
|---|---|---|---|---|
| **Social media** | | | | |
| Anxiety | 12 (51) | 0.05 (0.00 to 0.11) | .06 | 91.2 |
| Depression | 24 (81) | 0.09 (0.06 to 0.12) | <.001 | 91.0 |
| Eating disorder and body image issues | 3 (5) | 0.08 (−0.13 to 0.29) | .22 | 93.6 |
| Externalizing behavior | 8 (37) | 0.13 (0.07 to 0.19) | .001 | 94.0 |
| Internalizing behavior | 5 (27) | 0.14 (0.03 to 0.25) | .03 | 96.2 |
| Internalizing and externalizing behavior | 3 (6) | 0.19 (0.10 to 0.27) | .01 | 90.0 |
| Self-injurious thoughts and behaviors | 4 (13) | 0.11 (0.01 to 0.21) | .04 | 95.9 |
| Dysregulation | 3 (4) | 0.09 (−0.02 to 0.19) | .07 | 85.8 |
| Negative affect | 2 (5) | 0.05 (−0.21 to 0.30) | .25 | 0.0 |
| Prosocial behavior | 3 (8) | −0.03 (−0.09 to 0.04) | .18 | 32.6 |
| Peer problems | 3 (3) | 0.06 (−0.08 to 0.20) | .17 | 71.4 |
| Peer relationships | 4 (13) | 0.06 (−0.08 to 0.19) | .28 | 94.3 |
| Positive development | 10 (30) | −0.06 (−0.11 to −0.02) | .01 | 91.9 |
| Self-perception | 3 (4) | −0.14 (−0.26 to −0.01) | .05 | 89.8 |
| Problematic internet use | 4 (12) | 0.21 (0.13 to 0.29) | .004 | 70.7 |

## ESITI SOCIOEMOTIVI – **Videogiochi**

| Socialemotional outcome | No. of studies (No. of effect sizes) | *r* (95% CI) | *P* value | $I^2$,% |
|---|---|---|---|---|
| **Video games** | | | | |
| Anxiety | 5 (14) | 0.02 (−0.09 to 0.12) | .70 | 98.4 |
| Depression | 10 (18) | 0.09 (−0.02 to 0.20) | .10 | 97.9 |
| Eating disorder and body image issues | 3 (4) | 0.02 (−0.13 to 0.16) | .64 | 83.6 |
| Externalizing behavior | 11 (28) | 0.17 (0.07 to 0.26) | .004 | 99.0 |
| Internalizing behavior | 2 (6) | 0.20 (−0.03 to 0.42) | .06 | 90.9 |
| Internalizing and externalizing behavior | 2 (4) | 0.10 (−0.79 to 0.85) | .50 | 70.0 |
| Self-injurious thoughts and behaviors | 2 (5) | 0.14 (−0.83 to 0.90) | .40 | 99.2 |
| Dysregulation | 4 (8) | −0.01 (−0.17 to 0.15) | .90 | 91.6 |
| Negative affect | 2 (4) | 0.06 (−0.05 to 0.17) | .09 | 0.0 |
| Prosocial behavior | 9 (22) | −0.13 (−0.25 to 0.00) | .05 | 96.6 |
| Peer problems | 5 (11) | 0.04 (−0.07 to 0.15) | .33 | 84.6 |
| Positive development | 7 (11) | −0.04 (−0.09 to 0.02) | .12 | 67.8 |
| Self-perception | 2 (3) | 0.03 (−0.44 to 0.48) | .60 | 76.3 |
| Aggression | 14 (42) | 0.16 (0.09 to 0.23) | <.001 | 94.0 |

JAMA Pediatrics | Original Investigation

Published Online: March 9, 2026
doi: 10.1001/jamapediatrics.2026.0085

# Digital Media Use and Child Health and Development
## A Systematic Review and Meta-Analysis

Samantha Teague, PhD; Klaire Somoray, PhD; Adrian Shatte, PhD; Daniel Miller, PhD; Kristian Moss, BPsych; Andrew Crawford, BPsych(Hons); Harrison Wildman, BPsych(Hons); Diana Kayal, GradDip(Psych); Delyse Hutchinson, MClinPsych, PhD

# Colpa di smartphone, social media e videogiochi?



Meta-analisi di 153 studi longitudinali in età evolutiva (2-19 anni), buon controllo fattori confondenti quali genere, stato socioeconomico, fattori genitoriali

## ESITI COGNITIVI

| Cognitive outcome | No. of studies (No. of effect sizes) | *r* (95% CI) | *P* value | $I^2$, % |
|---|---|---|---|---|
| **Social media** | | | | |
| Academic achievement | 3 (19) | −0.07 (−0.11 to −0.02) | .03 | 34.4 |
| **Video games** | | | | |
| Academic achievement | 7 (14) | −0.02 (−0.12 to 0.08) | .65 | 93.2 |
| Attention and executive functioning | 3 (16) | 0.10 (0.03 to 0.16) | .03 | 52.0 |
| Working memory | 2 (13) | −0.09 (−1.00 to 1.00) | .78 | 97.4 |

## ESITI SALUTE FISICA

| Physical outcomes | No. of studies (No. of effect sizes) | *r* (95% CI) | *P* value | $I^2$,% |
|---|---|---|---|---|
| **Social media** | | | | |
| Sleep problems | 3 (9) | 0.06 (−0.09 to 0.20) | .24 | 91.5 |
| Sleep quality | 2 (3) | 0.07 (−0.32 to 0.45) | .26 | 59.3 |
| Substance use | 10 (31) | 0.14 (0.08 to 0.19) | <.001 | 96.3 |
| Body composition | 2 (3) | −0.41 (−1.00 to 1.00) | .51 | 99.9 |
| **Video games** | | | | |
| Sleep problems | 2 (5) | −0.17 (−0.99 to 0.98) | .54 | 99.8 |
| Substance use | 4 (13) | 0.04 (−0.11 to 0.19) | .40 | 93.5 |
| Body composition | 9 (24) | −0.11 (−0.38 to 0.18) | .42 | 99.7 |
| Metabolic syndrome | 3 (6) | −0.28 (−0.91 to 0.74) | .43 | 99.5 |

Volume 2, Issue 1
2026

PEDIATRICS | OPEN SCIENCE

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE | JANUARY 16 2026

# Digital Media, Genetics, and Risk for ADHD Symptoms in Children: A Longitudinal Study

Samson Nivins, PhD; Michael A. Mooney, PhD; Joel Nigg, PhD; Torkel Klingberg, PhD

Address correspondence to: Torkel Klingberg, PhD, Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm 17165, Sweden. torkel.klingberg@ki.se

*Pediatrics Open Science* (2026) 2 (1): 1–10.

https://doi.org/10.1542/pedsos.2025-000922 **Article history**

Colpa di smartphone, social media e videogiochi?

**ABCD Studio longitudinale, 4 anni, N = 8324 bambini (9.9+ anni)**

TV ~2.3 ore/giorno
Social media ~1.4 ore/giorno
Videogiochi ~1.5 ore/giorno

Uso di **social media** (ma non TV o videogiochi) associato ad **aumento sintomi di disattenzione** (simil-ADHD)

effetto cumulato su 4 anni:
*B* = 0.15 (dev.st.), p < 0.001

